

Criptografia

Módulo de Cibersegurança — MEEC

João Pavão

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Criptografia

Módulo de Cibersegurança — Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

João Pavão

2026-09-14

Índice

Prefácio	1
Organização da sebenta	1
Autor	1
1 Criptografia Clássica — Substituição, Polialfabética e Transposição	2
2 Cifras de Bloco — Fundamentos, Feistel, DES e 3DES	3
3 AES — Estágios e Modos de Operação	4
4 Cifras de Fluxo — RC4, Salsa20, ChaCha20 e Padding	5
5 Hashing — Propriedades, Ataques, SHA e HMAC	6
6 Criptografia Assimétrica — Fundamentos e RSA	7
7 Diffie-Hellman e Assinaturas Digitais	8
8 Criptografia de Curva Elíptica (ECC)	9
9 Infraestrutura de Chave Pública (PKI)	10
10 TLS e PGP — Esquemas Criptográficos Aplicados	11

Prefácio

Esta sebenta é um documento de estudo autónomo para o módulo de **Criptografia**, integrado na Unidade Curricular de Cibersegurança do Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Organização da sebenta

Os capítulos correspondem às 10 aulas teóricas do módulo:

1. Criptografia Clássica — substituição, polialfabética e transposição
2. Cifras de Bloco — fundamentos, Feistel, DES e 3DES
3. AES — estágios e modos de operação
4. Cifras de Fluxo — RC4, Salsa20, ChaCha20 e padding
5. Hashing — propriedades, ataques, SHA e HMAC
6. Criptografia Assimétrica — fundamentos e RSA
7. Diffie-Hellman e Assinaturas Digitais
8. Criptografia de Curva Elíptica (ECC)
9. Infraestrutura de Chave Pública (PKI)
10. TLS e PGP — esquemas criptográficos aplicados

Autor

João Pavão — UTAD

1

Criptografia Clássica — Substituição, Polialfabética e Transposição

Conteúdo por desenvolver.

2

Cifras de Bloco — Fundamentos, Feistel, DES e 3DES

Conteúdo por desenvolver.

3

AES — Estágios e Modos de Operação

Conteúdo por desenvolver.

4

Cifras de Fluxo — RC4, Salsa20, ChaCha20 e Padding

Conteúdo por desenvolver.

5

Hashing — Propriedades, Ataques, SHA e HMAC

Conteúdo por desenvolver.

6

Criptografia Assimétrica — Fundamentos e RSA

Conteúdo por desenvolver.

7

Diffie-Hellman e Assinaturas Digitais

Conteúdo por desenvolver.

8

Criptografia de Curva Elíptica (ECC)

Conteúdo por desenvolver.

9

Infraestrutura de Chave Pública (PKI)

Conteúdo por desenvolver.

10

TLS e PGP — Esquemas Criptográficos Aplicados

Conteúdo por desenvolver.